7-3 B树和B+树

1.B树

- 定义：一棵m阶的B树或为空树，或为满足以下特征的m叉树
- 非叶节点结构
  - n为关键字的个数
  - ki为关键字
  - pi为指向子树根节点的指针
  - p0所指子树所有节点的关键字均小于k1
  - p1所指子树所有节点的关键字均大于k1
- 性质：根节点子树数量∈[2,m]，关键字个数∈[1,m-1]；非根节点子树∈[$\lceil \frac{m}{2} \rceil$,m]，关键字个数∈[$\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1, m-1$]
- B树的查找：B树的每一个节点(一般)被存储在一个磁盘块中，因此访问不同节点需要多次进行磁盘IO，B树希望在最少的IO次数(即树的深度)下拿到数据
- B树的高度推导
  - 最小高度
    - 关键字数量一定，每个节点关键字最多
    - 树最矮，每个节点最多有m-1个关键字(m为阶)
    - $n \leq m^h - 1 \Rightarrow h \geq log_m(n+1)$
  - 最大高度
    - 关键字数量一定，每个节点关键字最少
    - 树最高，每个非根非叶节点最少有m/2个子树(m为阶)
    - 实际上有n+1个外部节点 ≥ 理论最小值
    - $n+1 \geq 2\lceil \frac{m}{2} \rceil^{h-1} \Rightarrow h \leq log_{\lceil m/2 \rceil} \frac{n+1}{2} + 1$
  - B树的规律：有n个关键字的B树，会有n+1个外部节点(n个数有n+1个失败位置)
- B树的插入
  - 1.插入后节点关键字个数符合定义
  - 2.插入后节点关键字个数不符合定义
- B树的删除
  - 1.删除终端节点关键字
    - 删完仍然符合定义
    - 删完关键字个数不符合定义，但兄弟关键字个数再删一个仍符合定义(兄弟够借)
    - 删完关键字个数不符合定义，但兄弟关键字个数再删一个也不符合定义(兄弟不够借)
  - 2.删除非终端节点的关键字

2.B+树

- 性质：根节点子树个数∈[2,m]，关键字个数∈[2,m]；非根节点子树个数∈[$\lceil \frac{m}{2} \rceil$, m]，关键字个数∈[$\lceil \frac{m}{2} \rceil$, m]
  - 非终端节点的关键字可看为索引，对应节点中只有不大于自己的关键字
  - 叶子节点中包含了全部关键字的信息，所有关键字及其对应的指针记录都存储在叶节点中，且叶子节点本身依关键字的大小自小而大顺序链接
  - 有n棵子树的节点中含有n个关键字，节点的子树个数和该节点关键字个数相同
- B+树的查找：除了和传统查找树一样的自顶向下查找，B+树还可以顺序遍历叶子节点查找
- B+树的插入
  - 1.插入后节点关键字符合定义
  - 2.插入后节点关键字不符合定义
- B+树的删除
  - 1.删除后节点关键字符合定义
  - 2.删除后节点关键字不符合定义
    - (兄弟够借)
    - (兄弟不够借)

by joshuji 由 幕布 发布